صنایع دستی
(برجسته کاری روی فلز مس)

صنایع دستی، با توجه به ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی که دارد، می‌تواند به عنوان یک پیام‌رسان خوب، برای فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی کشورمان در سطح جهانی نقش ایفاء کند، سه عنصر هنر، فرهنگ و صنعت در ذات صنایع دستی نهفته است. کار بر روی فلز مس از گذشته در صنایع دستی ایران رایج بوده است. این پودمان باعث می‌شود، در برجسته‌کاری روی فلز مس، مهارت پیدا کنید. شما می‌توانید محصولاتی را که به این روش می‌سازید، را در بازارچه ارائه دهید.



برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به‌دست می‌آورید :

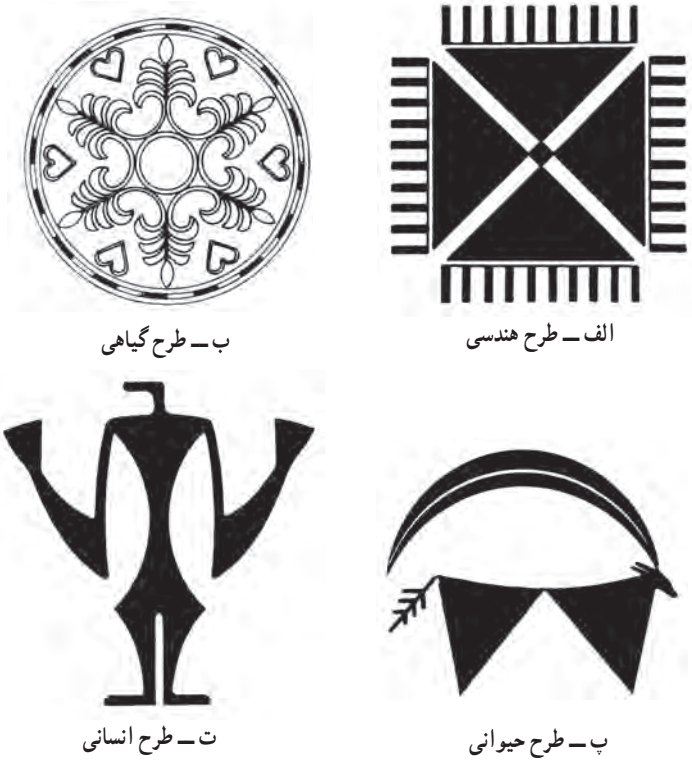
- کارگروهی، مسئولیت‌پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه‌ای؛
- برجسته کاری ورق مس؛
- ساخت پلاک تزیینی مسی؛
- رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.

بشر اولیه توانسته است با کشف فلز مس و دستیابی به خواص ویژهٔ آن و همچنین با دستیابی به تکنولوژی شکل‌دهی و ساخت آن، ظروفی بسازد که بسیاری از نیازهای زندگی روزمره‌اش را برطرف سازد. او همچنین توانسته است با ابداع روش‌های متنوع، نقوشی را که ریشه در باورهای آئینی، بومی‌و دریافت‌های وی از طبیعت داشته، بر سطوح دست ساخته‌هایش حک کند.

در این پودمان شما می‌توانید با فراگیری فن برجسته کاری ورق مس به روشی ساده بر مهارت خود بیفزایید و برخی از نیازهای خود و افرادی را که در محیط پیرامون شما زندگی می‌کنند، برطرف سازید. برای شروع کار به دو نکتهٔ مهمِ کاربرد و انتخاب طرح جذاب توجه داشته باشید.

به طور مثال اگر کاربرد پلاک مسی، زیر لیوانی باشد، مسلماً میزان برجستگی و فرورفتگی طرح و همچنین اندازه آن با پلاکی که کاربرد دیوارکوب تزیینی یا کاربردهای دیگری داشته باشد، متفاوت خواهد بود.

همچنین برای انتخاب طرح دقت داشته باشید، طرح ساده و درعین حال جذاب باشد. بهتر است از طرح‌های بومی استفاده کنید. طرح‌ها می‌توانند هندسی، گیاهی، انسانی یا حیوانی باشند. در این مرحله، شما می‌توانید با استفاده از طرح‌های سادهٔ هندسی زیر، با روش برجسته‌کاری ورق مس آشنا شوید (شکل ۱ــ۱۱).



الف ــ طرح هندسی

ب ــ طرح گیاهی

پ ــ طرح حیوانی

ت ــ طرح انسانی

شکل ۱ــ۱۱ــ چند نمونه طرح

در نرم افزار کار و فناوری نمونهٔ طرح‌های متعددی تعبیه شده است. پس از مشاهدهٔ این بخش، کار غیرکلاسی زیر را انجام دهید.

کار غیر کلاسی

با کمک معلم خود به گروه‌های چند نفره تقسیم شوید. سپس، با استفاده از منابعی که ایشان به شما معرفی می‌کند، نمونه‌هایی از طرح (هندسی، گیاهی، حیوانی و انسانی) را به‌صورت یک آرشیو تهیه و در کلاس دربارهٔ ساده‌ترین و جذاب ترین آن‌ها تبادل نظر کنید.

کار کلاسی

طراحی و ساخت پلاک مسی

ابزار مورد نیاز :

ورق مسی: این ورق با ضخامت‌های متفاوت در بازار عرضه می‌شود. رنگ آن قرمز است و با حرارت و رطوبت قرمزی آن تغییر می‌کند. ضخامت مناسب برای ساخت پلاک مسی ۰/۱ میلی‌متر می‌باشد (شکل۲ــ۱۱ــ الف).

قلم نیم‌بُر: یکی از قلم‌های قلم‌زنی است. در این مرحله از کار، از این قلم برای ایجاد فرورفتگی و برجسته کردن سطوح استفاده می‌شود (شکل۲ــ۱۱ــ ب).

سنباده چوب: سنباده نرمی‌است که از آن برای تبدیل چوب بستنی به قلم نیم‌بر استفاده می‌شود (شکل۲ــ۱۱ــ پ).

چوب بستنی: در صورتی که تهیهٔ قلم نیم‌بُر برایتان مقدور نباشد می‌توانید از چوب بستنی، که نوک آن را قبلاً به وسیلهٔ سنباده نرم شبیه قلم نیم‌بُر ساخته‌اید، استفاده کنید (شکل۲ــ۱۱ــ ت).

قلم خوشه: این قلم نیز از قلم‌های قلم‌زنی است و از آن جهت ایجاد بافت استفاده می‌شود (شکل۲ــ۱۱ــ ث).

قلم مو: برای آغشته کردن ورق مس به قیر رقیق شده با تینر، استفاده می‌شود (شکل۲ــ۱۱ــ ج).

قیچی: قیچی ابزاری است که از نوک آن برای برش ورقهٔ مسی استفاده می‌شود(شکل۲ــ۱۱ــ چ).

خودکار: از نوک آن برای انتقال طرح، برجسته کردن خطوط طرح و همچنین ایجاد بافت استفاده می‌شود. بهتر است وقتی از آن استفاده شود که جوهرش تمام شده باشد تا باعث آلودگی سطح کار و دستانتان نشود(شکل۲ــ۱۱ــ ح).

روزنامه: از روزنامهٔ چندلا برای زیرکار (ورق مسی) استفاده می‌شود تا بستری نرم ایجاد کند و عملیات برجسته‌کاری راحت‌تر انجام شود.

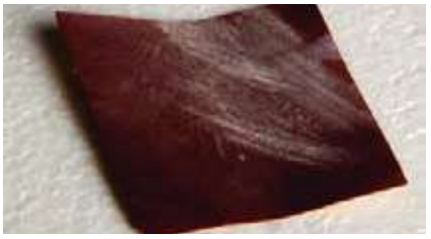
وسایل دیگر : قیر، دستکش پارچه‌ای، سیم ظرف‌شویی، دستمال نخی، اجاق گاز به همراه هواکش، ماسک و انبردست.



الف ــ ورق مسی



ب ــ قلم نیم بُر



پ ــ سنباده چوب



ت ــ چوب بستنی



ث ــ قلم خوشه



ج ــ قلم مو

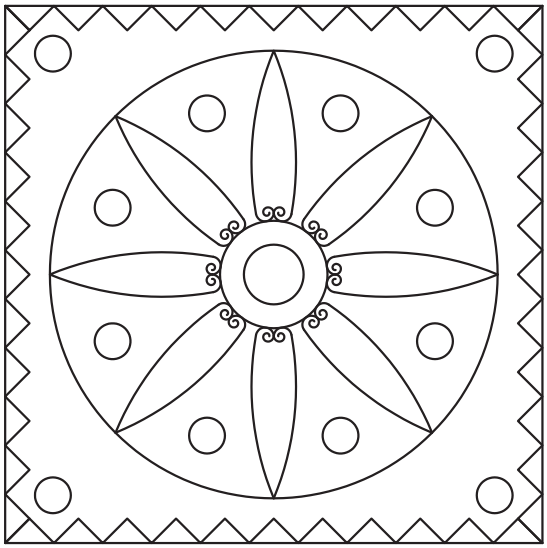


چ ــ قیچی



ح ــ خودکار

شکل۲ــ۱۱ــ برخی از ابزارهای مورد نیاز



شکل ۳ــ۱۱ــ طرح ترسیم شده با رایانه

مرحلهٔ ۱ــ ترسیم روندنما

در این مرحله با توجه به آنچه در پودمان الگوریتم آموختید، روندنمای طراحی و ساخت پلاک مسی را با رایانه ترسیم کنید.

مرحلهٔ ۲ــ انتقال طرح

از طرحی که در پودمان ترسیم با رایانه آماده کرده‌اید، روی کاغذ A4 پرینت بگیرید (شکل۳ــ۱۱).

اضافه‌های طرح پرینت شده را برش دهید. سپس آن را بر روی ورق مسی قرار دهید، دو طرف آن را چسب بزنید تا هنگام کار حرکت نکند و با کمی‌فشار خودکار طرح را بر سطح ورق مسی منتقل کنید، به طوری‌که طرح از پشت ورق مسی دیده شود(شکل۴ــ۱۱).

زیر نظر معلم خود، ورق مسی را با قیچی در ابعاد ۱۲×۱۲ سانتی‌متر برش دهید (۱عدد).



الف ــ نحوه انتقال طرح

ب ــ طرح انتقال یافته

پ ــ پشت ورق مسی

شکل۴ــ۱۱ــ نحوهٔ انتقال طرح روی ورق مسی

نکات ایمنی

- هنگام برش ورق مسی با قیچی مواظب لبهٔ تیز و برندهٔ ورق مسی باشید تا به دستتان آسیب نرساند.
- خودکار و ابزار تیز را در جایی مناسب نگه‌داری کنید و با آن‌ها با دوستان و هم‌کلاسی‌هایتان شوخی نکنید.

مرحلهٔ ۳ــ برجسته کاری

روش‌های برجسته کاری : ۱ برجسته‌کاری خطوط طرح ، ۲ برجسته‌کاری سطوح طرح

قبل از شروع کار اصلی روی قسمت‌های دور ریز ورقهٔ مسی، چند طرح ساده به‌صورت آزمایشی ایجاد کنید، تا میزان فشار ابزار بر روی ورق را تجربه کنید.

پس از انتقال طرح بر روی ورق مسی، آن را به پشت برگردانید و خودکار را با کمترین فاصله در قسمت داخلی طرح کنار خطوط بگذارید و با کمی‌فشار دست، دورادور خطوط را گود کنید (شکل۵ــ۱۱ــ الف).

مجدداً ورق مسی را به رو برگردانید و خودکار را در قسمت داخلی و کنار خطوط قرار دهید و با کمی‌فشار دست، دورادور خطوط طرح را گود کنید (شکل۵ــ۱۱ــ ب).

حال ورق را به پشت برگردانید و طرح‌های دایره‌ای شکل و گلبرگ‌ها را با قلم نیم‌بُر و یا در صورت عدم دسترسی به این قلم با چوب‌بستنی با کمی‌فشار دست گود کنید (برجستگی سطح) (شکل۵ــ۱۱ــ پ).

ورق را به رو برگردانید، خواهید دید طرح برجسته شده است. حال برای اینکه برجستگی طرح بهتر دیده شود زمینه طرح را که با هاشور نشان داده شده است، با قلم نیم‌بُر به آرامی گود کنید (برجستگی سطح) (شکل۵ــ۱۱ــ ت).

برای اینکه برجستگی خطوط طرح بهتر دیده شود با قلم نیم‌بُر، و در صورت دسترسی نداشتن به این قلم، با چوب بستنی سطوح زمینهٔ طرح، که باهاشور نشان داده شده است را به‌طور یکنواخت با فشار ملایمِ دست گود کنید. خواهید دید درخشندگی خطوط دوچندان می‌شود.



الف ــ گود کردن خطوط از پشت



ب ــ برجسته کاری خطوط از رو



پ ــ گود کردن سطح از پشت



ت ــ گود کردن زمینه از رو

شکل ۵ــ۱۱ــ روش برجسته کاری

مرحلهٔ ۴ــ بافت

می‌توانید با فشار قلم خوشه یا با خودکار، سطح ناهمواری را بر سطح ورق مسی ایجاد کنید. این سطح ناهموار و تفاوت سطح زبر و نرم را بافت می‌گویند (شکل۶ــ۱۱).

پس از مشاهدهٔ روش‌های ایجاد بافت بر روی سطح ورق مسی، این مرحله را انجام دهید.



الف ب پ

شکل۶ــ۱۱ــ نحوهٔ اجرای بافت

در شکل ۷ــ۱۱ نمونه‌های دیگری از بافت را ملاحظه می‌کنید.



الف ب پ

شکل۷ــ۱۱ــ نمونه‌هایی از بافت

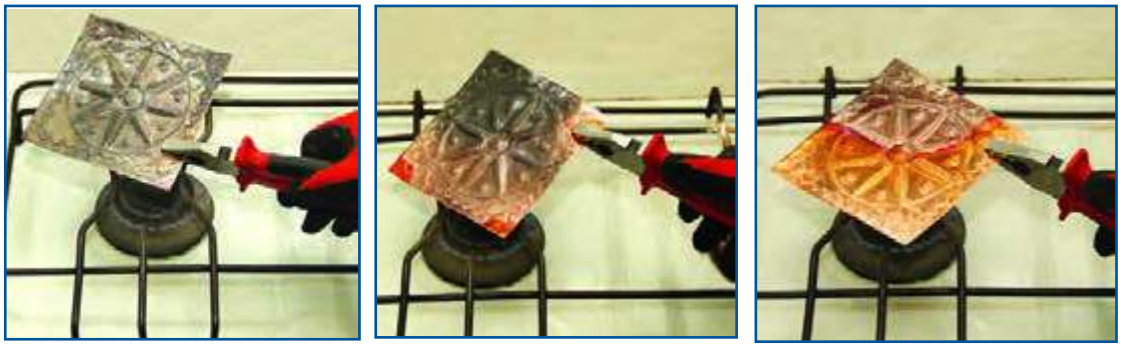
کار غیر کلاسی

ابزارهایی که در محیط زندگی شما وجود دارد، می‌توانند در ایجاد بافتی زیبا بر اثر هنری شما تأثیرگذار باشند. آن‌ها را ببینید و اثر آن‌ها را بر روی ورق مسی ایجاد کنید. سپس آن‌ها را در کلاس کنار کار هم‌کلاسی‌هایتان بگذارید و هر یک را به یکدیگر معرفی کنید.

مرحلهٔ ۵ــ پتینهٔ پلاک مسی

پتینه پوششی رنگی است که توسط قیر و حرارت بر سطح فلز مس به وجود می‌آید.

ابتدا دستکش پارچه‌ای را به دست کنید. سپس اجاق گاز را روشن و آن را با شعله‌ای متوسط آماده سازید. آن‌گاه به وسیلهٔ انبردست پلاک مسی را روی حرارت اجاق گاز به حالت دورانی حرکت دهید تا رنگ روی آن دوده‌ای شود (شکل ۸ــ۱۱).



الف ب پ

شکل ۸ــ۱۱ــ حرارت دادن پلاک مسی

بلافاصله پلاک را در ظرف حاوی آب سرد قرار دهید تا دوده‌های اضافی آن ریخته شود. خواهید دید رنگ مس تغییر کرده و حالتی کهنه و زیرخاکی به خود گرفته است (شکل ۹ــ۱۱).

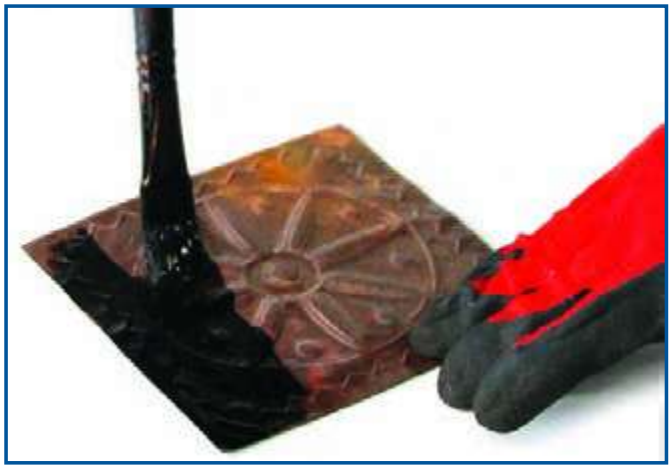


شکل۹ــ۱۱ــ سرد کردن پلاک مسی با آب

نکات ایمنی

- **هنگام اجرای مراحل پتینه، هواکش یا هود روی اجاق گاز را روشن کنید تا مسمومیت هوایی ایجاد نشود و بوی قیر مجاری تنفسی شما را آزرده نکند.**
- **استفاده از دستکش پارچه‌ای حین انجام دادن پتینه کمک می‌کند تا حرارت به دست شما منتقل نشود و دستانتان با مواد قیر و تینر آلوده نشود. لذا تا اتمام مرحلهٔ پتینه دستکش‌ها را از دستانتان درنیاورید.**
- **هنگام پتینه، فاصلهٔ خود را با شعلهٔ اجاق گاز رعایت کنید.**
- **حتماً در جایی که پتینه انجام می‌شود پارچه یا روزنامه‌ای تمیز را پهن کنید تا سطح میزکار آلوده نشود.**
- **کار پتینه حتماً باید تحت نظارت مستقیم دبیر انجام شود.**

سطح پلاک را با دستمال خشک کنید و به وسیلهٔ قلم‌موی تخت و قیر شل شده با تینر یا نفت، کل سطح مس را به قیر آغشته کنید (شکل ۱۰ــ۱۱). سپس صبر کنید تا تینر محلول در قیر از سطح کار تبخیر و قیر بر سطح کار، خشک شود.



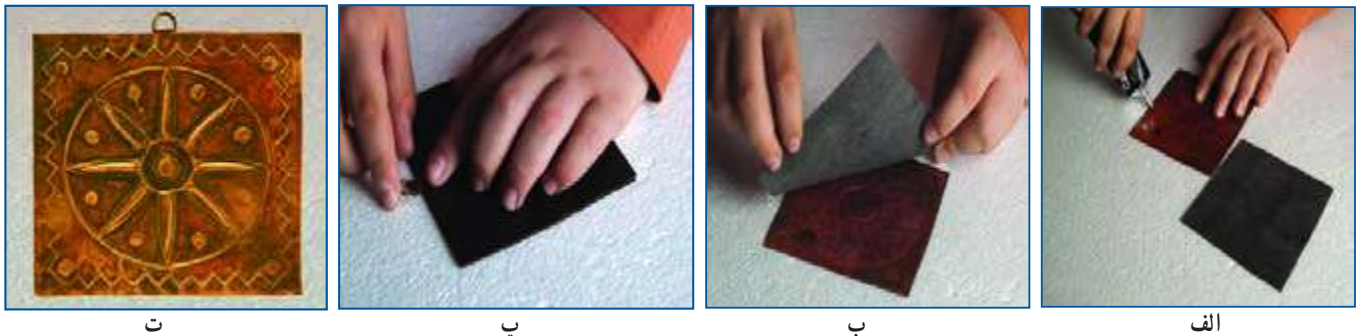
شکل ۱۰ــ۱۱ــ آغشته کردن سطح پلاک مسی به قیر

در این مرحله، سطح کار را به وسیلهٔ سیم ظرفشویی ساب بزنید و قیر را از سطح برجستهٔ کار به وسیلهٔ دستمال پاک کنید. خواهید دید قسمت‌های برجسته روشن و قسمت‌های گود تیره باقی می‌ماند و به این ترتیب طرح برجسته شده جلوه‌ای بهتر و زیباتر به‌خود خواهد گرفت. توجه داشته باشید در این مرحله ممکن است بخش‌هایی از طرح برجسته شده،گود شود،قبل از اینکه وارد مرحله بعد شوید ورق را به پشت برگردانید و با ابزار چوبی یا نیم‌بُر فولادی آن‌ها را ترسیم کنید (شکل ۱۱ــ۱۱).



شکل ۱۱ــ۱۱ــ ساب زدن سطح پلاک مسی

پس از اتمام کار پتینه، شما می‌توانید پلاک مسی را به یک محصول کاربردی زیبا مانند دیوارکوب تبدیل کنید. به این صورت که پشت کار را با چرم مصنوعی برش خورده‌ای به اندازهٔ خود پلاک بپوشانید. قبل از چسبیدن کامل چرم به پشت پلاک، حلقه‌ای برای آویزان کردن آن به دیوار، بین چرم و پلاک درست کنید و آن را در وسط ضلع بالایی پلاک قرار دهید (شکل ۱۲ــ۱۱).



الف ب پ ت

شکل ۱۲ــ۱۱ــ تبدیل پلاک مسی به دیوار کوب

پرسش

به نظر شما چه کاربردهای دیگری می‌توان برای پلاک مسی آماده شده در نظر گرفت؟

تحقیق کنید

فلز مس در زمینه‌های زیادی از جمله برق، الکترونیک، ارتباطات، ساختمان، حمل و نقل، لوازم و ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، کاربرد دارد. در گروه خود با جست و جو در اینترنت، کتاب‌ها و منابع دیگر در این خصوص تحقیق کنید و نتایج آن را در کلاس ارائه دهید.

مجتمع مس سرچشمه

معدن مس سرچشمه در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان در ناحیه مرکزی رشته کوه‌های زاگرس قرار گرفته است. مس سرچشمه یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های صنعتی و معدنی جهان محسوب می‌گردد و بزرگ‌ترین تولید کننده مس ایران می‌باشد. واحدهای تولیدی مجتمع مس سرچشمه عبارتند از معدن، تغلیظ، ذوب، پالایشگاه، ریخته‌گری‌ها و... است. این معدن یکی از بزرگ‌ترین معادن روباز جهان به شمار می‌رود و ذخیره زمین‌شناسی آن، بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تن سنگ سولفوری با عیار متوسط ۰/۷ درصد برآورد شده‌است.

بهره‌برداری از معدن از سال ۱۳۸۰ براساس طرح توسعهٔ معدن که توسط کارشناسان ایرانی تدوین شده، صورت می‌گیرد. درجهٔ خلوص مس تولید شدهٔ آن ۹۹/۹۹۹ می‌باشد. در شکل۱۳ــ۱۱ بخش‌هایی از این مجتمع نشان داده شده است.

قابل ذکر است که کشور ایران در رتبه‌بندی کشورهای تولید کنندهٔ مس براساس میزان ذخیرهٔ مس، دارای رتبهٔ نهم جهان می‌باشد.



الف ــ معدن



ب ــ واحد تغلیظ



پ ــ واحد ذوب



ت ــ پالایشگاه

شکل۱۳ــ۱۱ــ واحدهایی از مجتمع مس سرچشمه

پروژه‌های نیمه تجویزی دیگری در جدول ۱ــ۱۱ معرفی شده‌اند، شما می‌توانید مراحل ساخت آن‌ها را از سایت گروه کار و فناوری دریافت کنید. البته مراحل ساخت برخی از این پروژه‌ها مشابه مراحل ساخت پلاک مسی است و فقط طرح آن‌ها متفاوت است.

جدول ۱ــ۱۱ــ پروژه‌های نیمه تجویزی صنایع دستی (برجسته کاری روی فلز مس)

		
پلاک مسی	تابلو با پلاک مسی	تابلو خاتم کاری با پلاک مسی
		
قاب قلم‌زنی مسی با زمینهٔ مخمل جیر	پلاک مسی	کاسه مسی
		
سینی مسی	قندان و پایهٔ استکان مسی	پروژه شما ...

جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول :

ردیف	عنوان		محدودهٔ نمره	دلایل و مستندات	نمرهٔ خودارزیابی
۱	شایستگی‌های فنی و پایه در	پودمان الگوریتم	۰ـ۱۰		
۲		پودمان ترسیم با رایانه	۰ـ۲۰		
۳		پودمان صنایع دستی	۰ـ۲۰		
۴	مدیریت منابع		۰ـ۱۰		
۵	کار گروهی		۰ـ۵		
۶	نوآوری و خلاقیت		۰ـ۵		
۷	فناوری اطلاعات و ارتباطات		۰ـ۵		
۸	کیفیت محصول		۰ـ۱۰		
۹	موفقیت در بازارچه		۰ـ۱۵		
جمع نمره از ۱۰۰			X = ...		
محاسبهٔ نمره برحسب ۲۰			$\frac{X}{5} = ...$		

بخش دوم :

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار	☐ قبول
	☐ غیر قابل قبول

منابع و مآخذ

فارسی

۱ــ برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، اسفند ۱۳۹۱.

۲ــ احدی، حمید؛ اسمعیلی، مهدی و دیگران. ۱۳۹۲. کار و فناوری پایهٔ هفتم کد ۱۰۲، دورهٔ اول متوسطه. تهران : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

۳ــ آریانژاد، پرستو؛ احدی، حمید و دیگران. ۱۳۹۳. کار و فناوری پایهٔ هشتم کد ۱۱۶، دورهٔ اول متوسطه. تهران : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

۴ــ موحّدی صفت، محمدرضا و یمقانی، محمد رضا. ۱۳۹۲. مبانی رایانه کد ۳۵۸/۶۵. دورهٔ متوسطه، شاخهٔ فنی و حرفه‌ای. تهران : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

۵ــ پولیا، جورج. ۱۳۹۱. چگونه مسئله را حل کنیم. ترجمه : آرام، احمد. تهران : انتشارات کیهان.

۶ــ پایگانه، غلامحسن. ۱۳۹۲. اجزاء ماشین کد ۴۸۸/۸. دورهٔ متوسطه، شاخهٔ فنی و حرفه‌ای. تهران : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

۷ــ طاهرزاده، الاء. ۱۳۹۳. آموزش برنامه‌نویسی با Scratch. تهران : انتشارات رسانهٔ تخصصی.

۸ــ رحیمیان پرور، علی و جاهدبزرگان، هادی. ۱۳۹۳. کارگاه سیم‌کشی ۱ کد ۳۵۹/۷۳ و ۴۹۹/۳، دورهٔ متوسطه، شاخهٔ فنی و حرفه‌ای. تهران : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

۹ــ ثنایی عالم، مهدی و لیلا زمهرآبادی، امیر. ۱۳۹۲. نصب و راه‌اندازی آبگرمکن دیواری کد ۶۰۹/۱۱، دورهٔ متوسطه، شاخهٔ کاردانش. تهران : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

۱۰ــ نهاری یزدی، علی‌محمد. ۱۳۹۲. آجر چینی کد ۶۰۹/۱۶، دورهٔ متوسطه، شاخهٔ فنی و حرفه‌ای. تهران : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

۱۱ــ یزدانی، محمداسماعیل؛ شعرباف شعار و دیگران. ۱۳۷۹. کارگاه ساختمان کد ۳۵۸/۲۹، دورهٔ متوسطه، شاخهٔ فنی و حرفه‌ای، تهران : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

۱۲ــ دفترچهٔ راهنمای استفاده از محصولات ایران خودرو و سایپا.

۱۳ــ امیدوار، نسرین و امین پور، آزاده. ۱۳۹۱. تغذیه کاربردی برای کودکان و نوجوانان، تهران : انتشارات فاطمی.

۱۴ــ زمانی، احمدرضا و باطبی، عزیزالله. ۱۳۹۳. بهداشت مادر و کودک کد ۴۵۸، دورهٔ متوسطه، شاخهٔ فنی و حرفه‌ای. تهران : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

۱۵ــ خلیلی‌راد، زهره و سوسن‌آبادی‌فراهانی، فاطمه. ۱۳۸۷. صنایع دستی (فلز) کد ۴۸۵/۴، دورهٔ متوسطه، شاخهٔ فنی و حرفه‌ای. تهران : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

۱۶ــ زونکر، ورنون جی. ۱۳۸۸. مشاوره شغلی. ترجمه : نظری، علی محمد؛ محسن زاده، فرشاد و دیگران. تهران : انتشارات سمت.

انگلیسی

17_ Crawford, Chris. 1984. The Art Computer Game Design, McGraw–Hill/Osborne Media.